

文章编号: 1007-1261(1999)02-0076-03

提高迈克尔逊干涉仪实验精度的方法研究^{*}

史智平

(宝鸡文理学院物理系, 陕西 宝鸡 721007)

摘要: 迈克尔逊干涉仪的调节与使用是光学教学中的一个重要实验。本文对影响实验结果的仪器调节和干涉条纹测量进行讨论并提出了改进方法。使实验结果的相对误差由6%左右降至2%左右, 提高了实验精确度。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 改进实验; 相对误差

中图分类号: O439

文献标识码: C

Improving on Michelson interferometer experiment

SHI Zhi-ping

(Dept. Phy., Baoji Coll. Arts & Sci., Baoji 721007, Shaanxi, China)

Abstract: The method of measuring interferometer fringes are improved. The relative errors of improved experiment results decrease from 6% to 2%.

Key words: Michelson interferometer; improving experiment; relative error

1 现有实验存在的不足

“迈克尔逊干涉仪的调节与使用”是普通物理光学教学中的一个重要实验, 教学重点是让学生掌握仪器的调节, 观察干涉仪产生的干涉图样, 并测定钠双线的平均波长和波长差。按照教材^[1,2]的要求, 笔者认为该实验存在以下不足: (1) 教学要求利用主观的观测方法通过视差法进行仪器的调节, 由于学生的个性差异和目测的随意性, 仪器调节难度大, 学生不易掌握; (2) 由于视场受外界干扰和不稳定, 在实验仪器调节的基础上, 如何调节一个完整、稳定、清楚的干涉图样并进行观察比较困难; (3) 在获得干涉图样后, 由于仪器本身没有设计参照物, 在没有参照物的情况下, 很难做到连续地测出干涉环移动的位移, 并准确记录数据。由于上述不足的存在, 实验结果的整体误差远远大于仪器本身许可的范围实验效果比较差。

通过教学和学生实验的过程看, 造成现有实验不足的主要原因有:

(1) 光学实验仪器一般都比较精密。调节要求高, 难度大, 与力热、电磁仪器调节方法完全不一样, 仪器的调节过程必须通过实验现象进行观察和判断, 而光学实验现象又不能直接量度, 只能在没有参照物的情况下依靠目测来判断, 学生极不适应。干涉仪调节中必须保证 M_1 、 M_2 严格平行才能产生等倾干涉, 获得完整、清晰的干涉图样, 任何微小的偏差都会对干涉图样产生影响。

(2) 为保证干涉图样的正确性和实验数据的准确性, 测量中必须保持眼睛位置与干涉环的位置相对固定, 记录100个以上连续变化的干涉环, 由于视场受外界干扰和学生对目测观测方法的不适应, 往往是圆环的变化数还未记录完, 眼睛位置就发生了变化, 整个记录过程必须重新开始, 实验难度较大。

(3) 由于没有相应的参照物, 而且干涉圆环受外界因素(如震动、微小位移)影响变化很快, 如何做到 Δd 的变化与 N 的变化均匀一致, 清楚地测视场中心生成的圆环变化数, 也是实验的一个难点。

(4) 干涉仪是精密仪器, 测量精密度比较高, 要充分发挥仪器测量的高精度, 必须在使用中通过对干涉圆

* 收稿日期: 1998-12-29

作者简介: 史智平(1960-), 男, 陕西省宝鸡市人, 实验师。

环的观察和判断,进行读数。由于学生不能很好地调节仪器和正确地分辨圆环变化间距,测量数据具有不同的偏差,且比较分散,实验结果的相对误差远远大于仪器本身的误差范围。表1是学生利用目测的方法获取的实验数据。

实验使用GS-1型迈克尔逊干涉仪,取 $N=100$,钠光波长 $\lambda_{\text{标称值}}=0.5893\text{ }\mu\text{m}$,仪器误差 $\leq 2\%$,最小读数 0.0000 mm 。

表1 采用目测方法测量的实验数据

项目	实 验 结 果									
d_1/mm	8.0000	6.0000	4.0000	4.0400	2.0800	8.0500	3.0500	5.0200	7.0000	5.0000
d_2/mm	8.0290	6.0280	4.0300	4.0670	2.1120	8.0750	3.0800	5.0440	7.0270	5.0260
$\Delta d/\text{mm}$	0.0290	0.0280	0.0300	0.0270	0.0320	0.0250	0.0300	0.0220	0.0270	0.0260
$\lambda/\text{ }\mu\text{m}$	0.5800	0.5600	0.6000	0.5400	0.6400	0.5000	0.6000	0.4400	0.5400	0.5200

$\lambda=0.5520\text{ }\mu\text{m}$ 偏差: $\Delta\lambda=0.0373\text{ }\mu\text{m}$ 相对误差=6.3%

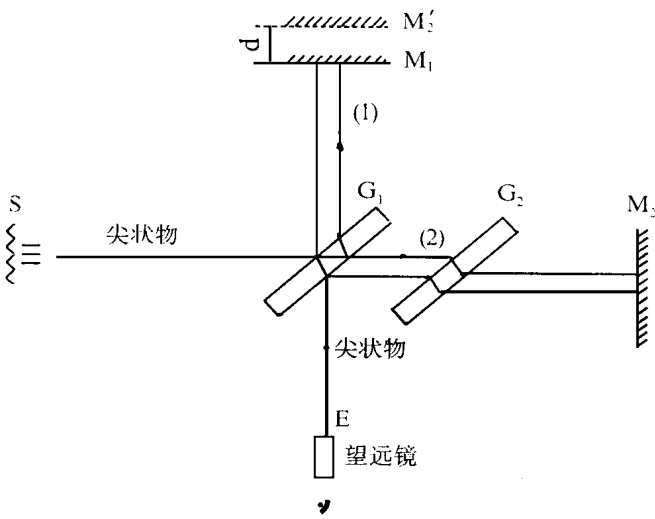
从表1可以看出,由于实验过程中存在着上述问题,学生不能准确地测出干涉条纹变化移动的距离,读数精度比较差,实验结果相对误差很大,远远超过仪器本身所允许的范围。其中个别值与标称值差 $0.1493\text{ }\mu\text{m}$,说明学生在测量时随机性很大,有些数字甚至是估计的。

2 实验方法改进

物理实验教学是通过学生亲自操作获得知识培养能力的实践环节。但一些简单重复性的工作往往使实验课的难度增大,给教与学都带来许多困难。学生在做这个实验时,由于在仪器调节和干涉条纹的测量上要做许多次无效的重复工作,整个课程的课时显得紧张而且效果不好,针对学生实验中遇到的问题,经过反复实践,根据实验原理和特点,在仪器调节、干涉条纹测量等方面进行了改进。

2.1 根据视差的基本原理,在毛玻璃上贴一黑色指针作为参照物,使学生能正确、快捷地调节仪器并获得干涉圆环^[3]。

2.2 为保持眼睛位置与干涉圆环的位置相对固定,在扩展光源S和分光镜 G_1 之间、分光镜 G_1 和观察者E之间各放置一尖状物,观测时始终保持两尖状物之像重合,则观测者的眼睛位置固定。由于有固定物引导,基本上可以保证观察过程的连续性。



附图 实验示意图

2.3 测定圆环变化数目时,利用带叉丝的望远镜代替人眼直接观察。通过望远镜观察干涉圆环,视场更加清晰,减少了外界光源的干扰。以叉丝为参照物对准圆环中心次级的变化圆环计数,计数过程更加准确,提高了读数精确度。减少了由于读数不精确带来的实验误差。

实验方法如图所示,尖状物应选用体积较小的物体(如涂黑的大头针等)避免影响整个视场,利用橡皮泥固定在相应位置,固定时必须保证两物在以 G_1 为垂直的相交线上S与 G_1 之间的尖状物也可用毛玻璃上的黑色指针代替,两尖状物的位置可采用视差法进行调整。

表2是学生采用改进后的实验方法测量

的实验结果,实验条件同上。

表2 改进实验方法后测量的实验数据

项目	实 验 结 果									
d_1/mm	6.0500	2.0000	4.0500	5.0700	3.0000	7.0500	6.0000	8.0000	6.0000	3.0000
d_2/mm	6.0790	2.0294	4.0785	5.0996	3.0300	7.0750	6.0296	8.0292	6.0290	3.0280
$\Delta d/\text{mm}$	0.0290	0.0294	0.0285	0.0296	0.0300	0.0250	0.0296	0.0292	0.0290	0.0280
λ/nm	0.5800	0.5880	0.5700	0.5920	0.6000	0.5000	0.5920	0.5840	0.5800	0.5600
$\lambda=0.5786\text{ nm}$ 偏差: $\Delta\lambda=0.0107\text{ nm}$ 相对误差=1.83%										

从表2可以看出,在实际操作中,由于参照物的引入,减少了目测方法的盲目性和随意性,提高读数的精确度,实验误差减小,满足了实验要求。同时由于实验难度的减小提高了学生对实验的学习兴趣并节约了大量的时间,使以前由于时间紧而无法完成的后续实验内容能够完成,增加了课程容量,整体实验效果比以前大有提高,达到了实验教学的目的。

在初步改进的基础上,下一步将在如何保持平面镜移动和条纹数变化的均匀性和一致性上继续改进,使实验进一步完善。

〔参考文献〕

[1] 杨述武.普通物理实验(光学部分)[Z].第2版.北京:高等教育出版社,1993.15~167.
[2] 史智平.“视差法”在光学实验中的应用[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),1998,18(3):76~77.
[3] 姚启钧原著.华东师范大学《光学》教材编写组改编.光学教程[Z].第2版.北京:高等教育出版,1989.14~64.
(校对 于建伟)

(上接第75页)
2 结论

2.1 数学是高度抽象的科学.数学发展到一定程度,必然与哲学有着本质的联系。它的发展对哲学观念的变革有着很强的依赖性,尤其象非欧几何这样重大的突破更是如此.哲学对于数学的这种基本作用,从前述几位非欧几何的主要创始人的科学活动都可明显地看出来.特别是罗巴切夫斯基,正是由于他从青年时期就树立起的唯物主义的哲学观,才使他比同时代其他人有更高的眼界和更大的科学勇气,最终成为非欧几何最伟大的创始人和坚强勇士.因此,我们在考察数学的重大发展时,必须高度重视哲学的影响和作用。

2.2 依靠逻辑的推理和不断追求逻辑的严密性,是数学发展内在的基本动力,但它不是唯一动力。数学发展的模式是多样化的.在数学发展过程中作用于数学的多种因素各自发挥了直接或间接作用,要探讨数学发展的模式就必须全面考察各种因素.通过对非欧几何发展过程的分析,显然可以看出,只有不仅从数学的内部,又从外部,既从逻辑的,又从非逻辑的,从社会学的、哲学的、心理学的、教育学的等多角度、全方位的综合分析,才可真实地描绘出其在19世纪初叶诞生的降生图,揭示其发展成熟的真正原因。

〔参考文献〕

[1] M·克莱因.古今数学思想[M].上海:上海科学技术出版社,1979.
[2] 勃·沃·鲍尔加斯“.数学简史[M].上海:知识出版社,1984.
(校对 于建伟)